

题型 1: 卡方等概率分箱

解题套路

1. 写出分段 CDF (带未知常数 A)
2. 用 $F(-\infty)=0, F(+\infty)=1$, 分段连续 $F(c^-)=F(c^+)$ 解 A
3. 分段反解 $F^{-1}(u)$
4. $a_k = F^{-1}(k/n)$; $a_0 = -\infty, a_n = +\infty$
5. 注意 k/n 落哪段 $\Rightarrow$ 选对应反函数

必背公式

$$a_k = F^{-1}(k/n), k = 1, \dots, n-1$$

两个高频反 CDF:

$$\text{左指数 } F(x) = \frac{1}{2}e^{2x} \Rightarrow F^{-1}(u) = \frac{1}{2}\ln(2u)$$

$$\text{右尾巴 } F(x) = \frac{x+1}{x+2} \Rightarrow F^{-1}(u) = \frac{2u-1}{1-u}$$

题型 2: 复合法抽样 (Composition)

解题套路

1. 把 $f(x) = \sum p_i f_i(x)$, 验 $\sum p_i = 1$ (f_i 各自归一)
2. 每个 f_i 单独求 F_i 并反解 F_i^{-1}
3. R_1 落入累积区间 $(0, p_1), (p_1, p_1+p_2), \dots$ 选分支 i
4. R_2 在该分支抽 $X = F_i^{-1}(R_2)$

必背公式

$$\int \frac{1}{(x+a)^2} dx = -\frac{1}{x+a}$$

$$\int \frac{1}{(x+a)^k} dx = \frac{-1}{(k-1)(x+a)^{k-1}} \quad (k \neq 1)$$

$$\text{若 } f_i = \frac{a_i}{(x+a_i)^2} \Rightarrow X = \frac{a_i R_2}{1-R_2}$$

题型 8: Q-Q Plot + 回归拟合

解题套路

1. 数据升序得 $x_{(i)}$
2. 概率位置 $p_i = (i-0.5)/n$
3. 理论分位 $q_i = F^{-1}(p_i)$
4. 画 $(q_i, x_{(i)})$; 最小二乘拟合 $y = ax + b$
5. 斜率 $a \approx 1$ 、截距 $b \approx 0 \Rightarrow$ 数据契合

必背公式

常见分布反 CDF (用于 q_i):

$$\text{指数 (均值 } \mu): F^{-1}(p) = -\mu \ln(1-p)$$

$$\text{正态: } F^{-1}(p) = \mu + \sigma \Phi^{-1}(p)$$

$$\text{Weibull: } F^{-1}(p) = \lambda[-\ln(1-p)]^{1/k}$$

$$a = \frac{n \sum q_i x_{(i)} - \sum q_i \sum x_{(i)}}{n \sum q_i^2 - (\sum q_i)^2}, b = \bar{x} - a\bar{q}$$

题型 3: Acceptance-Rejection (A-R)

解题套路

1. $c_{\max} = \max_x f(x)/g(x)$ (求导 = 0 找极值, 代回)
2. 接受比 $r(x) = f(x)/[c_{\max} g(x)]$ (化简掉 $c_{\max}$)
3. $R_1 \sim U(0, 1) \Rightarrow Y = -\ln R_1$ (若 $g = \text{Exp}(1)$)
4. $R_2 \sim U(0, 1)$; 若 $R_2 \leq r(Y)$ 接受 $X = Y$

必背公式

接受概率 $p = 1/c_{\max}$; 平均尝试 $E[Z] = c_{\max}$

几何分布 $P(Z=z) = (1-p)^{z-1}p$

$P(Z < 3) = p + (1-p)p$ (前两次任一成功)

Exp(1) 抽样: $Y = -\ln R_1$

Exp 均值 μ : $Y = -\mu \ln R$

题型 6: 联合 PDF 独立性 + PDE

解题套路

1. 套 PDE: $\frac{f'_X/f_X}{\alpha} = \frac{f'_Y/f_Y}{\beta} = -c$
2. 立刻得指数族 (不要硬解 PDE)
3. 用约束 (如 $E(Y)=1$) 反解 c
4. 联合 $f_{X,Y} = f_X \cdot f_Y$

必背公式

核心结论 (背!): 若 X, Y 独立 $\wedge f_{X,Y}$ 仅依赖 $\alpha x + \beta y$, 则

$$f_X(x) = \alpha c e^{-\alpha c x}, \quad E(X) = \frac{1}{\alpha c}$$

$$f_Y(y) = \beta c e^{-\beta c y}, \quad E(Y) = \frac{1}{\beta c}$$

归一化已自带; $E(Y)=1 \Rightarrow c=1/\beta$

P1 共享一抽样工具箱 & 速查 反 CDF 抽样: $X = F^{-1}(R), R \sim U(0, 1)$

Exp(λ) 抽样: $Y = -\ln(R)/\lambda$; 均值 μ : $Y = -\mu \ln R$

$$\text{二次方程根: } x = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}$$

$$\text{方差身份: } \text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

$$\text{独立和方差: } \text{Var}(aX+bY) = a^2 \text{Var} X + b^2 \text{Var} Y$$

Q-Q 概率位置: 用 $(i-0.5)/n$ 不是 i/n (避免 $\ln 0$)

常用积分 & 分布速查 (A-R / MLE 通用) $\int e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a}$;

$$\int x e^{-ax} dx = -\frac{(ax+1)e^{-ax}}{a^2}$$

$$\int \sqrt{x} e^{-b\sqrt{x}} dx = -\frac{2(b^2 x + 2b\sqrt{x} + 2)e^{-b\sqrt{x}}}{b^3}$$

$$\int_0^\infty x^n e^{-ax} dx = \frac{n!}{a^{n+1}} \quad (\text{gamma 形式})$$

$$\text{Exp}(\lambda): f = \lambda e^{-\lambda x}, E=1/\lambda, \text{Var}=1/\lambda^2$$

$$\text{Geom}(\gamma): p=(1-\gamma)^{x-1}\gamma, E=1/\gamma$$

$$\text{Poisson}(\lambda): p = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, E=\text{Var}=\lambda$$

$$\text{Rayleigh}(\alpha): f = \alpha x e^{-\alpha x^2/2}$$

题型 4: M/M/c 多服务台排队

解题套路

1. 利用率 $\rho = \lambda/(c\mu)$, 须 < 1
2. 算 P_0 (系统空概率, "客户有得选")
3. $P(\text{wait})$ 一教授口径 $P(n > c)$
4. Little 串联: $W_Q = L_Q/\lambda$, $W = W_Q + 1/\mu$, $L = \lambda W$
5. 单位统一 (λ 与 μ 都按小时或都按分钟)

必背公式

$$P_0 = \left[\sum_{n=0}^{c-1} \frac{(\rho c)^n}{n!} + \frac{(\rho c)^c}{c!(1-\rho)} \right]^{-1}$$

$$P(\text{wait}) = 1 - P_0 \sum_{n=0}^c \frac{(\rho c)^n}{n!} = \frac{\rho(\rho c)^c}{c!(1-\rho)} P_0$$

$$L_Q = \frac{(\rho c)^{c+1} P_0}{c \cdot c!(1-\rho)^2}$$

$$P_n = P_0 \rho^n \cdot \begin{cases} c^n/n!, & 0 \leq n \leq c \\ c^c/c!, & n \geq c \end{cases}$$

题型 5: M/G/1 一Pollaczek-Khinchine

解题套路

1. 算 $E[S]$ 和 $E[S^2]$ (多段串联: 方差独立相加)
2. $\rho = \lambda E[S]$ (不是 λ/μ , 仅指数时巧合相等)
3. P-K 直接代入; $W = W_Q + E[S]$

必背公式

$$L_Q = \frac{\lambda^2 E[S^2]}{2(1-\rho)}, \quad W_Q = \frac{\lambda E[S^2]}{2(1-\rho)}$$

$$E[S^2] = \text{Var}(S) + (E[S])^2$$

$$\text{Var}(S_1 + S_2) = \text{Var}(S_1) + \text{Var}(S_2) \quad (\text{独立})$$

服务时间速查:

$$\text{Exp 均值 } \mu: \text{Var} = \mu^2, \quad E[S^2] = 2\mu^2$$

$$\text{U}[a,b]: E[S] = \frac{a+b}{2}, \quad \text{Var} = \frac{(b-a)^2}{12}$$

$$\text{固定 } T: \text{Var} = 0, \quad E[S^2] = T^2$$

题型 9: Poisson χ^2 拟合优度

解题套路

1. 估均值 $\hat{\lambda} = \langle X \rangle$ (若未给定)
2. 算 $p_i = e^{-\lambda} \lambda^i / i!$, $E_i = N \cdot p_i$
3. 合并 $E_i < 5$ 的尾部箱
4. $\chi^2 = \sum (O_i - E_i)^2 / E_i$
5. $df = k - 1 - r$ (估了 λ 则 $r=1$, 给定 $r=0$)

必背公式

$\chi_{0.05}^2$ 临界值:

df	1	2	3	4	5	6
------	---	---	---	---	---	---

χ^2	3.84	5.99	7.81	9.49	11.07	12.59
----------	------	------	------	------	-------	-------

$$\chi^2 < \chi_{0.05, df}^2 \Rightarrow \text{不拒绝 } H_0$$

r 速查: Poisson/指数 = 1, 正态 = 2, 给定 = 0

题型 7: MLE + 矩估计 (双估计)

解题套路

MLE 速通 (不要对 $\ln L$ 求导):

1. 直接算 $\frac{1}{f} \frac{\partial f}{\partial \alpha}$
2. $\sum_k$ 置零得方程
3. 解出 α_{ML}

MoM 速通:

1. 用题目积分公式算 $E(X)$
2. 令 $E(X) = \langle X \rangle$
3. 反解 α_{SM}

必背公式

$$\text{PDF 含 } e^{-\alpha g(x)} \Rightarrow \alpha_{\text{ML}} = \frac{1}{\langle g(X) \rangle}$$

$$f(x) = \frac{\alpha}{2\sqrt{x}} e^{-\alpha\sqrt{x}}: \alpha_{\text{ML}} = \frac{1}{\langle \sqrt{X} \rangle}$$

$$\text{Rayleigh } f = \alpha x e^{-\alpha x^2/2}: \alpha_{\text{ML}} = \frac{2n}{\sum X_k^2}$$

两估计可不同 (如 $\text{ML}=0.333$, $\text{MoM}=0.426$, 正常)

题型 10: p-value (min/max 统计量)

解题套路

1. 算 $s_{\text{obs}} = \min$ 或 $\max$
2. 推 S 分布: $\min \Rightarrow P(S \geq s) = [P(X \geq s)]^n$; $\max \Rightarrow P(S \leq s) = [F(s)]^n$
3. 离散 $P(X \geq s) = 1 - F(s-1)$; 连续用 s
4. $p\text{-value} < \alpha \Rightarrow \text{拒绝 } H_0$

必背公式

常见分布 $P(X \geq s)$:

Geometric γ : $(1-\gamma)^{s-1}$ (指数 $s-1$!)

Exp(λ): $e^{-\lambda s}$

U[0,1]: $1-s$

含义: 在 H_0 真时观测到比当前更极端的概率

P2 共享—Little's Law & 独立性 Little's Law 全家桶:

$$L = \lambda W, \quad L_Q = \lambda W_Q, \quad W = W_Q + E[S]$$

独立和方差: $\text{Var}(S_1 + S_2) = \text{Var}(S_1) + \text{Var}(S_2)$

方差身份: $E[S^2] = \text{Var}(S) + (E[S])^2$

合并规则: χ^2 检验每箱 $E_i \geq 5$, 合并后重新数 k

易错点 (高频丢分)

- M/M/c $P(\text{wait})$ 教授口径 $P(n > c)$, 与标准 $P(n \geq c)$ 差一项—考试按教授求和形式写最稳
- $E[S^2] \neq (E[S])^2$, 必先算 Var 再加; M/M/1 是 P-K 特例 $E[S^2] = 2/\mu^2$
- $c_{\text{max}} < 1$ 必算错 (A-R), 求导后取正根 $x > 0$
- 复合法 R_1 用累积区间, 不是单独权重; f_i 必须自身积分 = 1
- p-value 离散用 $s-1$, 连续用 s ; min/max 方向相反
- 自由度差 1: 估了参数扣 1, 给定参数不扣
- $a_0 = -\infty$ 不是 0 (除非定义域显式限制)
- $P(\text{wait})$ vs P_0 : 客户"有得选"= P_0 ; "要等"= $P(\text{wait})$
- MLE vs MoM 结果不同正常, 不要怀疑算错
- Q-Q 拟合好不好看斜率/截距 $\approx 1/0$, 不只看 R^2